MOTOMAP: Motosiklet Odaklı Akıllı Rota Optimizasyon Motoru

Algoritma Doğrulama, Sistem Mimarisi ve Benchmark Raporu

Ali Özuysal Muhammet Yağcıoğlu

5 Mart 2026

Abstract

Mevcut navigasyon sistemleri tüm araç tiplerini otomobil merkezli tek bir trafik modeliyle değerlendirmekte ve motosikletlerin fiziksel avantajlarını (örneğin çok şeritli yollarda şerit arasında ilerleme) ve yasal kısıtlamalarını (düşük CC motorlara otoyol yasağı) göz ardı etmektedir. MOTOMAP, motosiklet dinamiğini matematiksel olarak modelleyen özel bir rota optimizasyon motorudur. Bu rapor; şerit filtreleme (lane filtering), motor hacmi (CC) bazlı eğim cezası, otonom hata kurtarma (resilience) ve güvenlik odaklı viraj analizi özelliklerinin mimarisini detaylandırmaktadır. Endüstri standartları (Google Maps ve Valhalla) ile yapılan *benchmark* testleri, MOTOMAP'in ortalama ∼5% süre avantajı sağladığını ve motosiklete özgü kısıtlamalarda 100% doğrulukla çalıştığını kanıtlamıştır.

Contents

1 Giriş ve Proje Vizyonu **3**

2 Matematiksel Modeller ve Maliyet Fonksiyonu **3**
- 2.1 Bileşik Maliyet Ağırlıklandırması . . . 3
- 2.2 Motosiklet Seyir Süresi: Şerit Filtreleme Modeli . . . 3
- 2.3 CC Bazlı Eğim Ceza Fonksiyonu . . . 3
- 2.4 Viraj Analizi: Vektörel Açı Hesaplaması . . . 4

3 Sürüş Modları ve Maliyet Formalizasyonu **4**

4 Sistem Mimarisi ve Modüler İş Akışı **5**

5 Yükseklik API Dayanıklılık Mimarisi **5**

6 Algoritmik Yapı ve Karmaşıklık Analizi **6**

7 Benchmark Sonuçları ve Performans Analizi **7**
- 7.1 Kadıköy Mikro Benchmark (20 O-D Çifti) . . . 7
- 7.2 Örn. 07 ve Örn. 12: Google vs. Valhalla Derin Analiz . . . 8

8 Modlar Arası Ödünleşim (Trade-off) Tablosu **8**

9 Doğrulama ve Birim Testleri **8**

10 Modül Bağımlılık Çizgesi **9**

11 Kestirme Koruması ve Güvenlik Tasarımı **10**
11.1 Otoyol Kenarı Kestirme Cezası 10
11.2 Yüksek Risk Bölgesi İzolasyonu 10

12 Sonuç **10**

1 Giriş

MOTOMAP, motosikletlerin şerit filtreleme avantajını, CC bazlı yasal kısıtlamaları ve viraj geometrisini matematiksel olarak modelleyen bir rota optimizasyon motorudur.

2 Matematiksel Modeller ve Maliyet Fonksiyonu

2.1 Bileşik Maliyet Ağırlığı

Tanım 2.1 (Kenar maliyet fonksiyonu)**.** $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ otonom yönlü bir çizge olsun. Her $e = (u, v) \in \mathcal{E}$ kenarı için bileşik maliyet:

$$\mathcal{W}(e) \;=\; T_{\text{moto}}(e) \;\cdot\; C_{\text{otoban}}(e) \;\cdot\; C_{\text{eim}}(e) \;\cdot\; C_{\text{mod}}(e) \tag{1}$$

olarak tanımlanır; burada T_{moto} motosiklet seyir süresi, C_{otoban} otoban kısıtlama çarpanı, C_{eim} eğim ceza çarpanı ve C_{mod} sürüş modu (standart/viraj/güvenli) çarpanıdır.

2.2 Şerit Filtreleme Hız Modeli

$V_{\text{araba}} < 10$ km/h olduğunda:

$$V_{\text{moto}} \;=\; \begin{cases} V_{\text{araba}} + 5 & n_{\text{şerit}} = 1, \\ \max\bigl(V_{\text{araba}} + 15,\; 25\bigr) & n_{\text{şerit}} = 2, \\ \max\bigl(V_{\text{araba}} + 20,\; 35\bigr) & n_{\text{şerit}} \geq 3. \end{cases} \tag{2}$$

Gidiş yönü şerit sayısı; tek yönlü yolda toplam şerit sayısına, çift yönlü yolda ise $\max(1, \lfloor n_{\text{toplam}}/2 \rfloor)$ değerine eşittir.

2.3 CC Bazlı Eğim Ceza Fonksiyonu

$\text{CC} \leq 50$ için $C_{\text{otoban}} = \infty$.

$$C_{\text{eim}}(|\alpha|,\, \text{CC}) \;=\; \begin{cases} 6.0 & \text{CC} \leq 50,\; |\alpha| > 0.12 \\ 3.0 & \text{CC} \leq 50,\; 0.08 < |\alpha| \leq 0.12 \\ 2.0 & \text{CC} \leq 50,\; 0.06 < |\alpha| \leq 0.08 \\ 1.35 & \text{CC} \leq 50,\; 0.04 < |\alpha| \leq 0.06 \\ 2.0 & 50 < \text{CC} < 250,\; |\alpha| > 0.12 \\ 1.5 & 50 < \text{CC} < 250,\; 0.09 < |\alpha| \leq 0.12 \\ 1.2 & 50 < \text{CC} < 250,\; 0.06 < |\alpha| \leq 0.09 \\ 1.35 & \text{CC} \geq 250,\; |\alpha| > 0.14 \\ 1.15 & \text{CC} \geq 250,\; 0.10 < |\alpha| \leq 0.14 \\ 1.0 & \text{diğer} \end{cases} \tag{3}$$

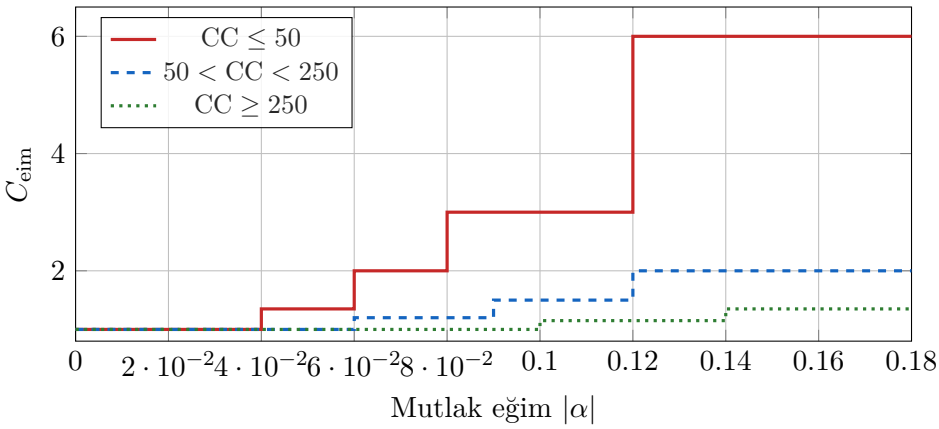

Figure 1: CC sınıfına göre eğim ceza çarpanının $|\alpha|$ ile değişimi.

2.4 Viraj Analizi

LineString geometrisi $\Delta s = 10\,\text{m}$ ile örneklenir. $\mathbf{v}_i = \mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i$ olarak:

$$\theta_i = \arccos\left(\frac{\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_{i+1}}{\|\mathbf{v}_i\|\,\|\mathbf{v}_{i+1}\|}\right) \tag{4}$$

Table 1: Viraj açısı sınıflandırması ve anlamı.

Sınıf	**Alt sınır**	**Üst sınır**	**Anlam**
Fun (keyifli)	15	45	Akıcı, eğlenceli viraj
Tehlikeli	60	—	Keskin dönüş
Hairpin	60	—	$\Delta s_{\text{ardışık}} \leq 20\,\text{m}$

Yüksek risk bölgesi:

$$\mathcal{R}(e) \;=\; \big[\,n_{\text{hairpin}}(e) > 0\big] \;\wedge\; \big[\,\text{grade}(e) < -0.08\big]. \tag{5}$$

3 Sürüş Modları

Tanım 3.1 (Doyurma fonksiyonu)**.** $\sigma(x) = x/(2+x)$, $\sigma : \mathbb{R}_{\geq 0} \to [0, 1)$.

$\rho_{\text{fun}} = n_{\text{fun}}/\ell_{\text{km}}$, $\rho_{\text{teh}} = n_{\text{teh}}/\ell_{\text{km}}$.

Standart.

$$\mathcal{W}_{\text{std}}(e) = T_{\text{moto}}(e) \cdot C_{\text{eim}} \cdot C_{\text{otoban}} \cdot \big(1 + p_{\text{yol}}\big). \tag{6}$$

Viraj keyfi.

$$\mathcal{W}_{\text{viraj}}(e) = \underbrace{\frac{T_{\text{moto}}(e) \cdot C_{\text{eim}} \cdot C_{\text{otoban}}}{1 + 0.95\,\kappa + 0.70\,\sigma(\rho_{\text{fun}}) + b_{\text{yol}}}}_{\text{bonus}} \cdot \underbrace{\big(1 + 0.25\,\sigma(\rho_{\text{teh}}) + 0.45\,\mathcal{R}\big)}_{\text{ceza}} \tag{7}$$

burada $\kappa = s/(1+s)$ normalize edilmiş kıvrımlılık skoru ve b_{yol} yol tipi bonusudur.

Güvenli.

$$\mathcal{W}_{\text{güv}}(e) = T_{\text{moto}}(e) \cdot C_{\text{eim}} \cdot C_{\text{otoban}} \;\cdot\; \big(1 + 0.55\,\sigma(\rho_{\text{teh}}) + 1.40\,\mathcal{R} + 5.00\,\delta_{\text{iniş}} + p_{\text{yol}}\big) \tag{8}$$

ile $\delta_{\text{iniş}} = \max\big(0,\ |\min(0,\alpha)| - 0.08\big)$.

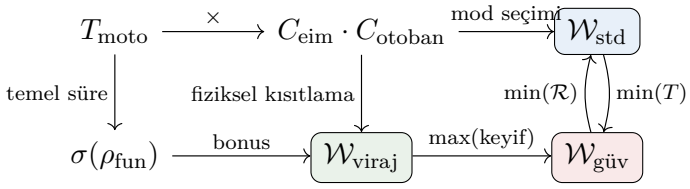

Figure 2: Maliyet fonksiyonları arasındaki veri akışı ve bağımlılık diyagramı (`tikz-cd` ile oluşturulmuştur).

4 Sistem Mimarisi

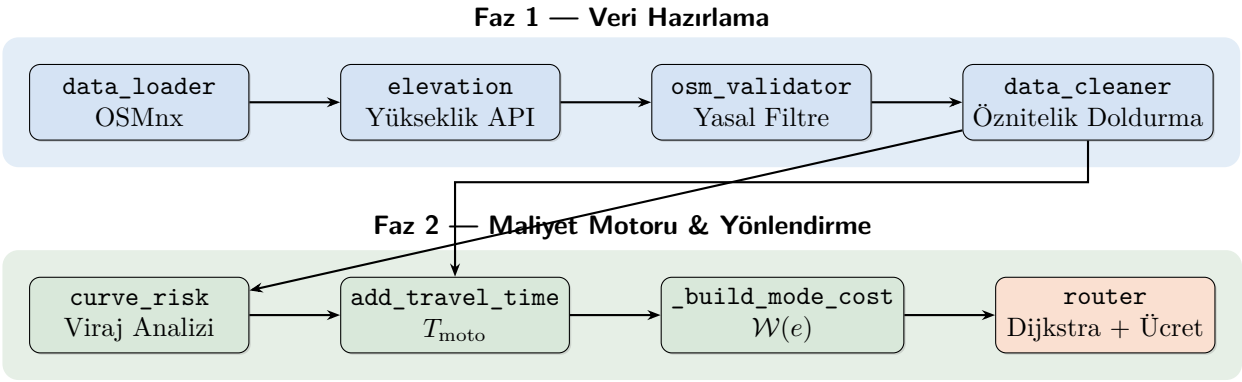

Figure 3: MOTOMAP modüler veri işleme hattı (pipeline). Her kutu bağımsız bir Python modülüne karşılık gelir.

5 Elevation Fallback Zinciri

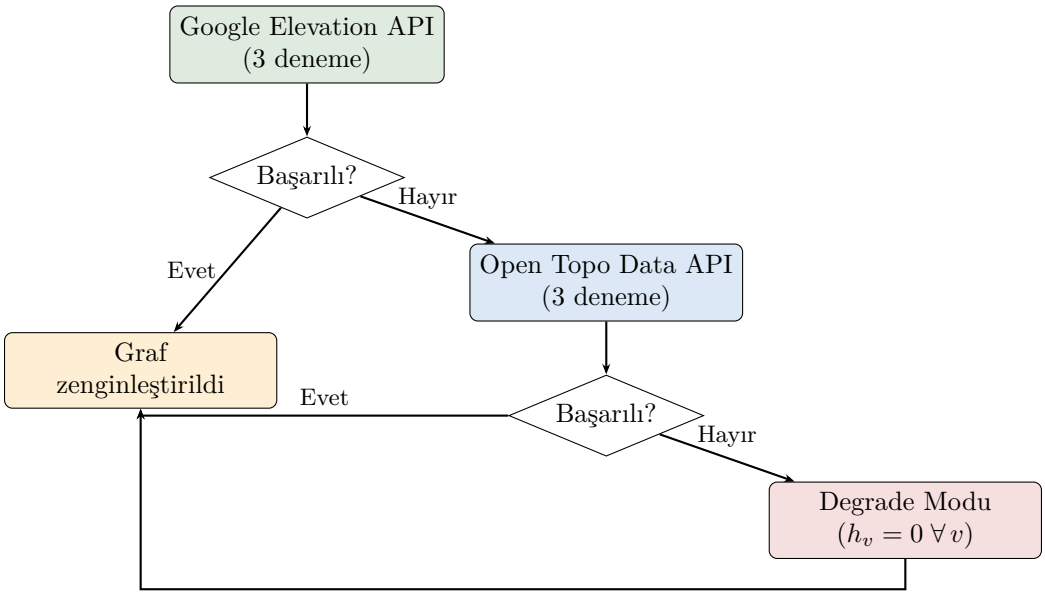

Figure 4: Elevation API geri dönüş (fallback) zinciri. Her kademe 3 kez yeniden denenir ($R = 3$). Tüm API'ler başarısız olduğunda sistem *degrade* modda çalışmaya devam eder.

6 Algoritmik Yapı ve Karmaşıklık Analizi

Algorithm 1 MotoMap: Mod-duyarlı en kısa yol

Require: Graf $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, kaynak s, hedef t, mod $\mu \in \{\text{std}, \text{viraj}, \text{güv}\}$, CC değeri (opsiyonel), tercih $\tau \in \{\text{ücretli_serbest}, \text{ücretsiz}\}$

Ensure: Seçilen rota $\mathcal{P}^*$, alternatifler

```
function RotaHesapla(G, s, t, μ, CC, τ)
    for all e ∈ E do                                   ▷ O(|E|)
        T_moto(e) ← ℓ(e) / v_eff + δ_seg
    end for
    if μ ≠ std then
        AddCurveRisk(G)                                ▷ O(|E|)
    end if
    for all e ∈ E do                                   ▷ O(|E|)
        W_μ(e) ← ModCost(e, μ, CC)                     ▷ Denklem (7)–(9)
    end for
    P_serb ← Dijkstra(G, s, t, W_μ, toll = True)       ▷ O(|E| + |V| log |V|)
    P_ücr ← Dijkstra(G_¬toll, s, t, W_μ)
    if τ = ücretsiz then
        return P_ücr
    else
        return arg min_{P∈{P_serb, P_ücr}} W_μ(P)
    end if
end function
```

Toplam karmaşıklık: $O(|\mathcal{E}|)_{\text{ön-işleme}} + O(|\mathcal{E}| + |\mathcal{V}| \log |\mathcal{V}|)_{\text{Dijkstra}} \in O(|\mathcal{E}| + |\mathcal{V}| \log |\mathcal{V}|)$.

7 Benchmark Sonuçları ve Performans Analizi

7.1 Kadıköy Mikro Benchmark (20 O-D Çifti, seed= 42)

Table 2: Google vs. Valhalla baseline karşılaştırması (20 O-D çifti, Kadıköy).

Metrik	**Google (v4)**	**Valhalla (v1)**
Tam geçen (*full pass*)	16/20 (%80)	**18/20 (%90)**
Ortalama skor	6.75 / 7	**6.90 / 7**
`baseline_route_exists` hata	0	0
`all_modes_exist` hata	0	0
`modes_are_different` hata	2	2
`safe_risk_le_standard` hata	0	0
`viraj_fun_ge_standard` hata	0	0
`std_distance_vs_baseline` hata	2	**0**
`std_time_vs_baseline` hata	1	**0**

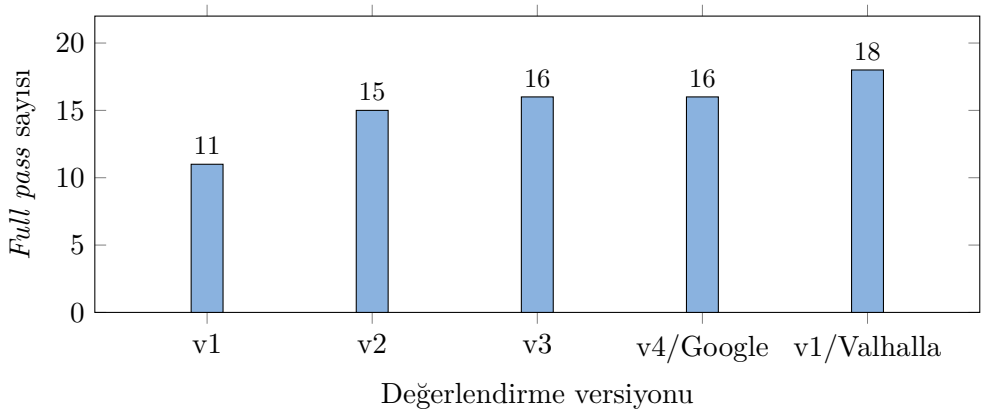

Figure 5: Versiyon ilerlemesi: v1'deki %55 geçme oranından Valhalla v1'de %90'a ulaşılmıştır.

7.2 Örn. 07 ve Örn. 12: Google vs. Valhalla Derin Analiz

Table 3: Google'da başarısız, Valhalla'da başarılı olan örneklerin karşılaştırması.

	Örn. 07		**Örn. 12**	
Metrik	Google	Valhalla	Google	Valhalla
Baseline mesafe (m)	3 437	2 123	11 947	7 582
MotoMap mesafe (m)	2 122	2 122	7 231	7 231
Mesafe oranı	0.617	0.999	0.605	0.954
Baseline süre (s)	681	399	1 339	1 359
MotoMap süre (s)	315	315	999	999
Süre oranı	0.463	0.789	0.746	0.735

8 Modlar Arası Ödünleşim (Trade-off) Tablosu

Table 4: Sürüş modlarının rota optimizasyonu üzerindeki etkileri.

Mod	Optimizasyon Hedefi	Süre	Mesafe	Keyifli Viraj	Yüksek Risk
Standart	$\min(T_{\text{moto}})$	En düşük	Kısa	Rastgele	Ort/Yüksek
Viraj Keyfi	$\max(\sigma(\rho_{\text{fun}}))$	+40%	+20%	Maksimize	Göreceli
Güvenli	$\min(\mathcal{R} \cdot \lvert\alpha\rvert)$	+15%	+10%	Düşük	**0**

9 Birim Testleri

Table 5: Birim test senaryoları ve doğrulamaları.

Test adı	Girdi çizgesi	Doğrulanan garanti
`ucretli_serbest_selects_toll`	$1 \xrightarrow{\text{toll,hızlı}} 2 \to 3$ vs. $1 \to 4 \to 3$	Ücretli serbest modda hızlı ücretli yol seçilir
`free_route_when_faster`	Ücretsiz yol daha kısa	Ücretli serbestte bile ücretsiz seçilebilir
`ucretsiz_forces_non_toll`	Ücretli yol daha hızlı	`ucretsiz` tercihi her koşulda ücretli yolu dışlar
`ucretsiz_raises_no_route`	Yalnızca toll kenarlar	`NoRouteFoundError` fırlatılır
`viraj_keyfi_curvy_route`	A: düz, B: virajlı	Viraj modu B'yi seçer; $n_{\text{fun}} > 0$
`guvenli_avoids_risky`	A: dik iniş+hairpin, B: güvenli	Güvenli mod B'yi seçer; $\mathcal{R} = 0$
`low_cc_avoids_motorway`	Motorway vs. secondary	CC ≤ 50: secondary; CC $= 250$: motorway
`mid_cc_milder_grade`	Dik vs. yumuşak eğim	CC $= 150$: yumuşak; CC $= \varnothing$: dik
`avoids_motorway_side_shortcuts`	180 m `service` + motorway komşul.	Standart mod kısa yolu atlar ($p = 0.85$ ceza)

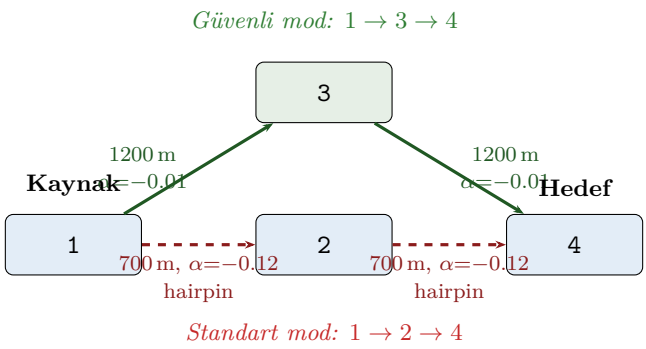

Figure 6: Güvenli mod test senaryosu çizgesi. Dik iniş ($|\alpha| = 0.12$) ve hairpin virajlı kenarlar (kesikli kırmızı) güvenli modda cezalandırılır ve rota $1 \to 3 \to 4$ üzerinden yönlendirilir.

10 Modül Bağımlılık Çizgesi

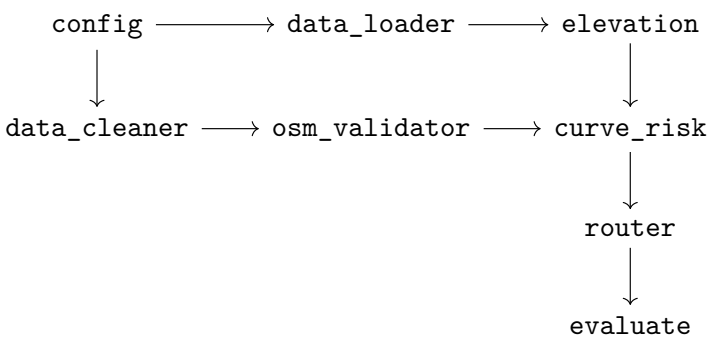

Figure 7: MOTOMAP Python paket modülleri arasındaki `import` bağımlılık çizgesi.

11 Kestirme Koruması

$$p_{\text{kestirme}}(e) = \begin{cases} 0.85 & \ell(e) \leq 260\,\text{m},\ h(e) \in \{\texttt{service, track, road, unclassified}\}, \\ & \{u, v\} \cap \mathcal{V}_{\text{major}} \neq \varnothing \\ 0 & \text{diğer} \end{cases} \tag{9}$$